Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

Тема: «Обучение детекторов объектов»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Петручик Д.А.

Проверила:

Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: осуществлять обучение нейросетевого детектора для решения задачи обнаружения заданных объектов

Ход работы:

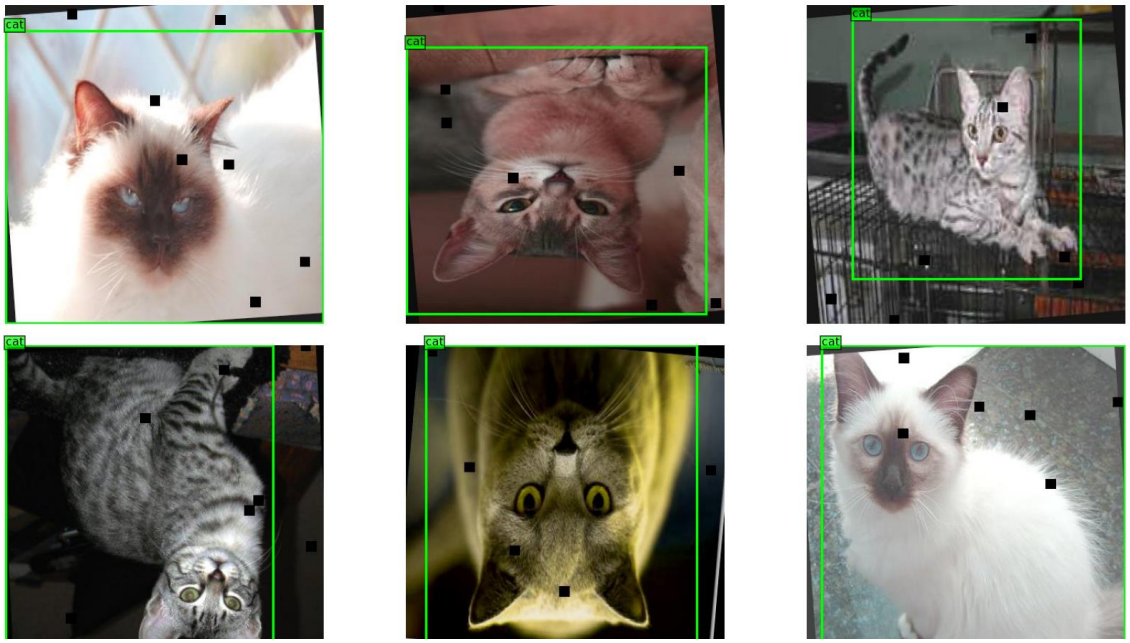
1. Базируясь на своем варианте, ознакомится с выборкой для обучения детектора, выполнить необходимые преобразования данных для организации процесса обучения (если это нужно!);
2. Для заданной архитектуры нейросетевого детектора организовать процесс обучения для своей выборки. Оценить эффективность обучения на тестовой выборке (mAP);
3. Реализовать визуализацию работы детектора из пункта 1 (обнаружение знаков на отдельных фотографиях из сети Интернет);
4. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

В-т	**Детектор**	**Датасет**
10	YOLO12n	**Коты:** https://universe.roboflow.com/mohamed-traore-2ekkp/cats-n9b87/dataset/3

Результат тестирования:

GPU доступен: False
Устройство: cpu
Введите API-ключ Roboflow:
loading Roboflow workspace...
loading Roboflow project...
Датасет скачан в: C:\Users\33zav\Cats-3
Классы: ['cat']
Число классов: 1
train: 2433 изображений
valid: 232 изображений
test: 116 изображений

Коты: примеры выборки train с разметкой




```
Using 2433 train, 232 val images for fraction=1.0 at imgsz=640
Using 0 dataloader workers
Logging results to C:\Users\33zav\runs\detect\runs_cats\yolo12s_variant10-3
Starting training for 20 epochs...

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       1/20         0G      1.234      1.075      1.802          2        640:
100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 305/305 4.6s/it 23:36
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50
mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15/15 3.3s/it 50.2s
                   all        232        235      0.566      0.574      0.522
0.169

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       2/20         0G      1.252      1.015       1.81          4        640:
100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 305/305 4.5s/it 22:49
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50
mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15/15 3.2s/it 48.7s
                   all        232        235      0.686      0.715      0.635
0.247

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       3/20         0G      1.159     0.9775      1.742          4        640:
100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 305/305 4.5s/it 22:38
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50
mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15/15 3.2s/it 47.7s
                   all        232        235      0.743      0.766      0.734
0.299

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       4/20         0G      1.151     0.9476      1.726          2        640:
100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 305/305 4.5s/it 23:07
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50
mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15/15 3.3s/it 49.5s
                   all        232        235      0.783      0.783      0.753
0.331

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       5/20         0G      1.102     0.8858      1.697          1        640:
100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 305/305 4.7s/it 24:03
```

```
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50
mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15/15 3.1s/it 47.2s
                   all        232        235      0.748      0.766      0.737
0.306

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       6/20         0G      1.048     0.8583      1.666          4        640:
100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 305/305 4.6s/it 23:20
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50
mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15/15 3.2s/it 48.0s
                   all        232        235      0.799      0.757      0.718
0.29

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       7/20         0G      1.021     0.8544      1.629          4        640:
100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 305/305 4.4s/it 22:36
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50
mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15/15 3.0s/it 45.2s
                   all        232        235      0.848      0.804      0.808
0.363

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       8/20         0G     0.9825     0.8449      1.601          2        640:
100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 305/305 4.4s/it 22:13
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50
mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15/15 3.1s/it 46.3s
                   all        232        235      0.814      0.707      0.778
0.337

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       9/20         0G     0.9664     0.8028      1.595          1        640:
100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 305/305 4.3s/it 21:55
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50
mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15/15 3.1s/it 46.2s
                   all        232        235      0.841      0.834      0.819
0.39

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      10/20         0G     0.9341     0.8175      1.571          2        640:
100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 305/305 4.3s/it 22:03
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50
mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15/15 3.1s/it 46.1s
                   all        232        235      0.856      0.813      0.831
0.377
Closing dataloader mosaic

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      11/20         0G     0.9295     0.5712      1.842          1        640:
100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 305/305 4.3s/it 21:56
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50
mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15/15 3.0s/it 45.7s
                   all        232        235      0.845      0.838      0.841
0.387

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      12/20         0G     0.9008     0.5515       1.82          1        640:
100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 305/305 4.4s/it 22:07
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50
mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15/15 3.1s/it 46.8s
                   all        232        235      0.858      0.843      0.856
0.422

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      13/20         0G     0.8837      0.528      1.805          1        640:
100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 305/305 4.3s/it 21:50
```

```
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50
mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15/15 3.1s/it 45.8s
                   all        232        235      0.809        0.8      0.829
0.381

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      14/20         0G      0.893     0.5255      1.803          1        640:
100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 305/305 4.3s/it 21:57
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50
mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15/15 3.2s/it 47.4s
                   all        232        235      0.867      0.829      0.839
0.407

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      15/20         0G     0.8617     0.5212      1.755          1        640:
100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 305/305 4.3s/it 21:57
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50
mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15/15 3.1s/it 45.8s
                   all        232        235      0.864      0.814       0.89
0.475

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      16/20         0G     0.8175     0.4724      1.716          1        640:
100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 305/305 4.3s/it 21:55
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50
mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15/15 3.1s/it 46.0s
                   all        232        235      0.853      0.866      0.881
0.453

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      17/20         0G     0.8101     0.4797      1.698          1        640:
100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 305/305 4.3s/it 21:58
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50
mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15/15 3.0s/it 45.6s
                   all        232        235       0.87       0.86        0.9
0.503

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      18/20         0G     0.7822     0.4538      1.664          1        640:
100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 305/305 4.3s/it 21:56
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50
mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15/15 3.1s/it 46.0s
                   all        232        235      0.867      0.923      0.919
0.488

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      19/20         0G     0.7619      0.438      1.641          1        640:
100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 305/305 82.6s/it 6:59:56
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50
mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15/15 3.2s/it 48.2s
                   all        232        235      0.921      0.877      0.924
0.496

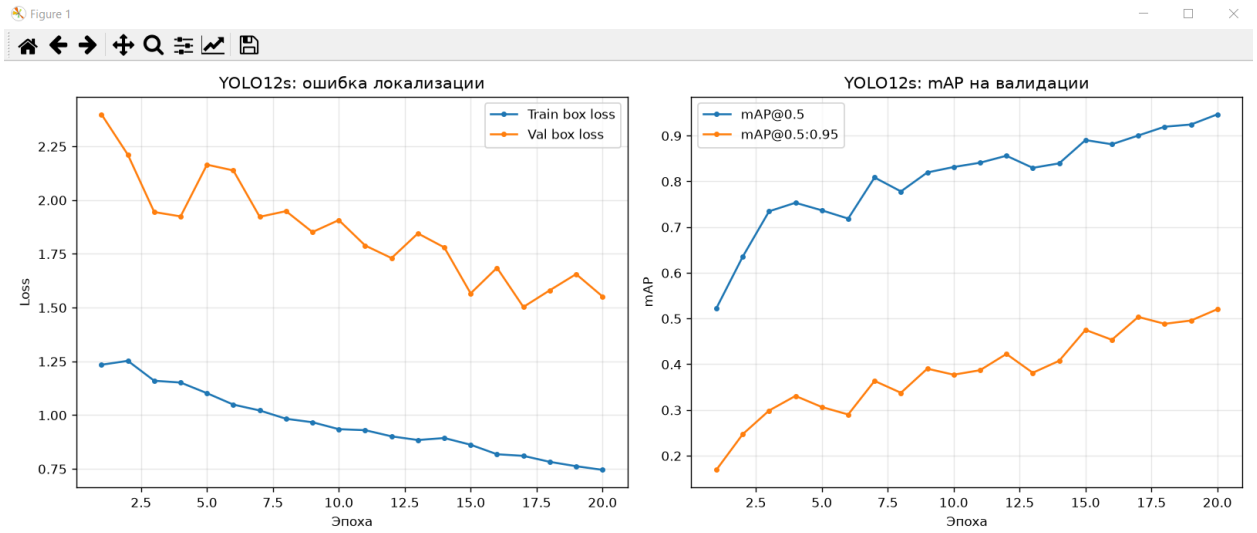
      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      20/20         0G     0.7449     0.4353      1.626          1        640:
100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 305/305 4.9s/it 24:39
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50
mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15/15 5.1s/it 1:16
                   all        232        235       0.89      0.919      0.946
0.52

20 epochs completed in 14.415 hours.
```

```
YOLOv12s summary (fused): 159 layers, 9,231,267 parameters, 0 gradients, 23.2
GFLOPs
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50
mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15/15 3.9s/it 58.2s
                   all        232        235       0.89      0.919      0.947
0.52
Speed: 2.2ms preprocess, 233.4ms inference, 0.0ms loss, 1.0ms postprocess per
image
Results saved to C:\Users\33zav\runs\detect\runs_cats\yolo12s_variant10-3
YOLOv12s summary (fused): 159 layers, 9,231,267 parameters, 0 gradients, 23.2
GFLOPs
WARNING val: Slow image access detected (ping: 0.3±0.0 ms, read: 1.7±0.6 MB/s,
size: 22.7 KB). Use local storage instead of remote/mounted storage for better
performance. See https://docs.ultralytics.com/guides/model-training-tips
val: Scanning C:\Users\33zav\Cats-3\test\labels... 116 images, 0 backgrounds, 0
corrupt: 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 116/116 255.6it/s 0.5s
val: New cache created: C:\Users\33zav\Cats-3\test\labels.cache
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50
mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15/15 1.9s/it 28.0s
                   all        116        116       0.935      0.931      0.962
0.537
Speed: 2.7ms preprocess, 225.8ms inference, 0.0ms loss, 0.8ms postprocess per
image
Results saved to C:\Users\33zav\runs\detect\runs_cats\yolo12s_variant10-
3\test_evaluation

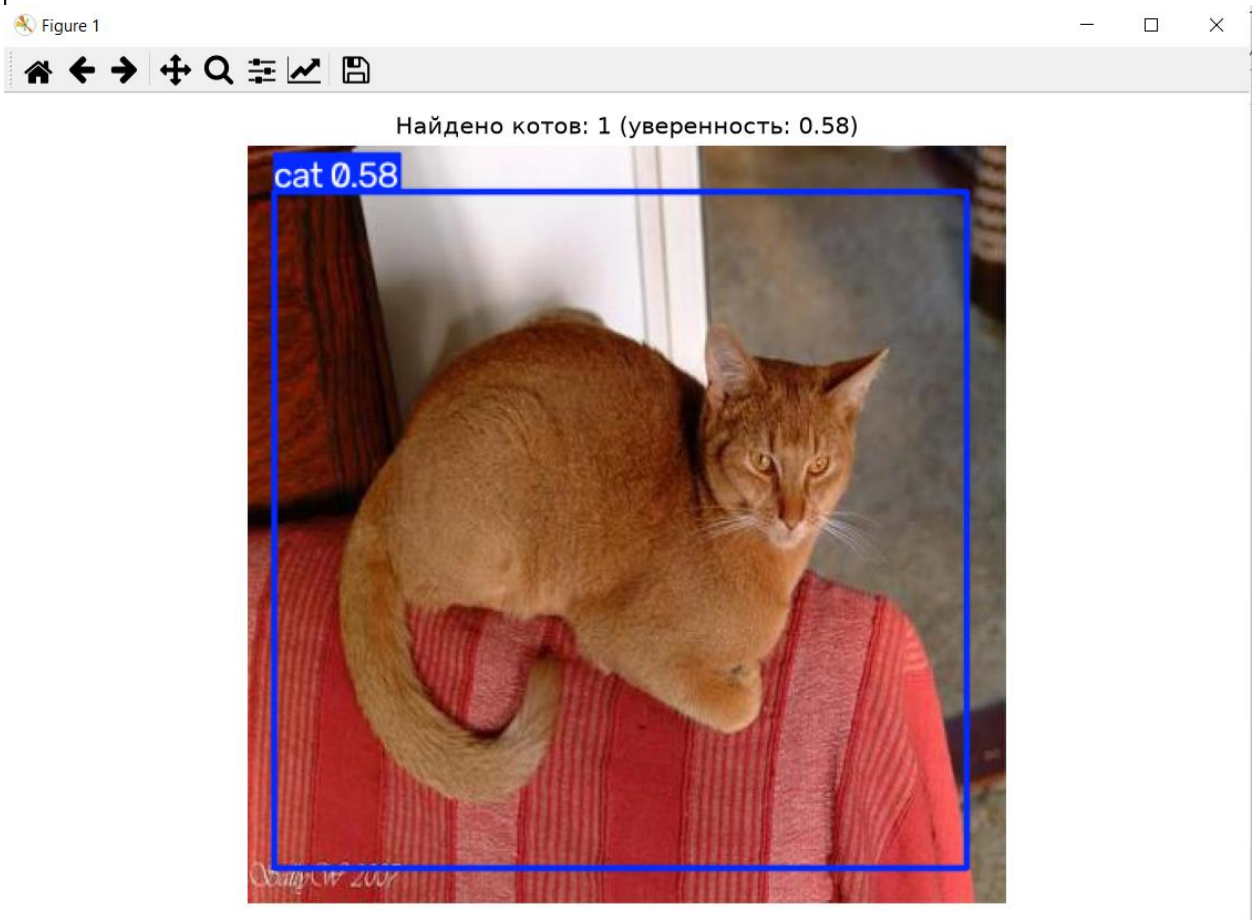
Результаты на тестовой выборке:
Precision: 0.9349
Recall: 0.9310
mAP@0.5: 0.9625
mAP@0.5:0.95: 0.5372
```

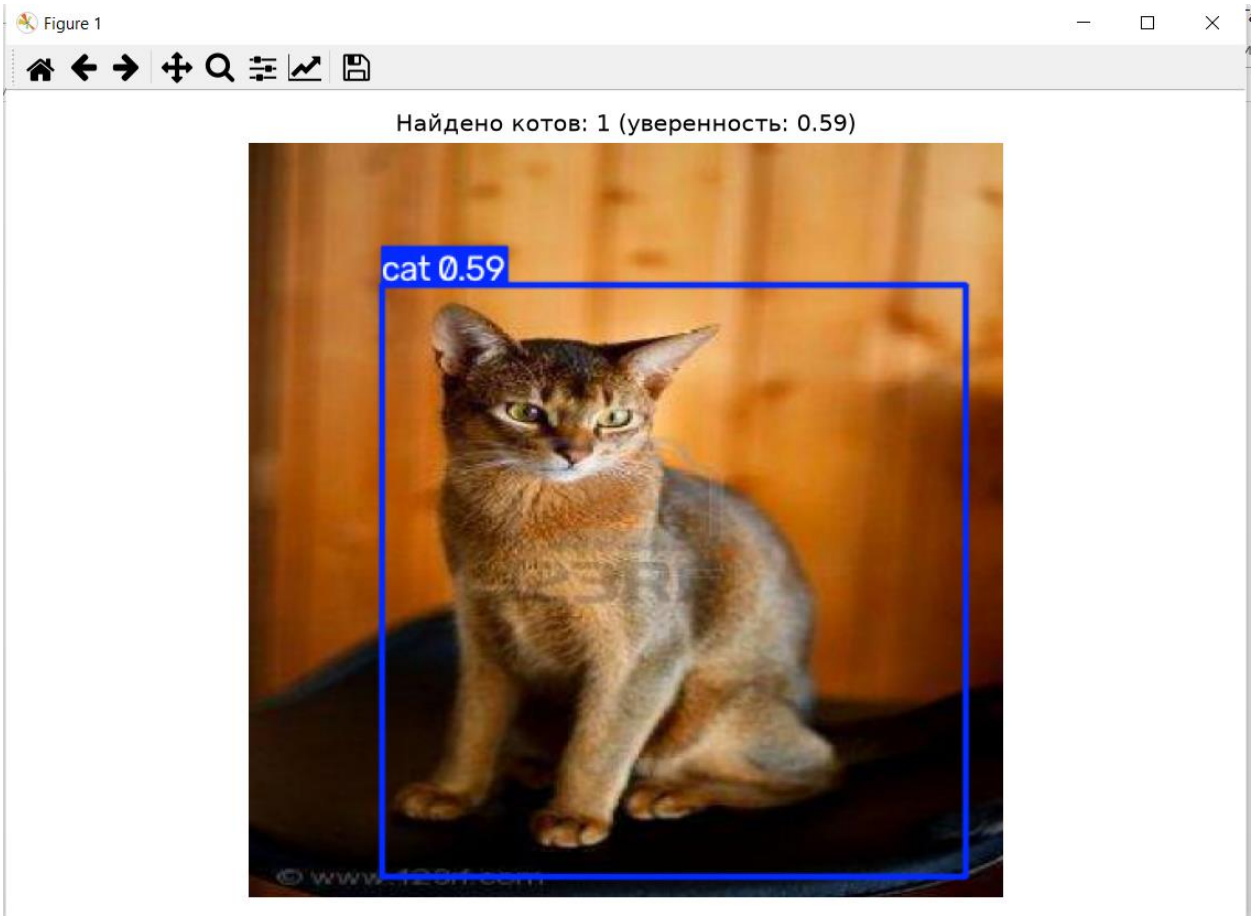
График изменения ошибки:



Результат обучения:







Вывод: Проделав данную лабораторную работу я осуществил обучение нейросетевого детектора для решения задачи обнаружения заданных объектов